



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS, CHAVES EM SUBESTAÇÃO	POP 52	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo em regime prontidão das subestações Ferroviário, Atlântico e sobreaviso na subestação Ferroviário subestações da regional de Uruaçu e subestações da regional de Luziânia.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades operativas das Subestações com tensão de 13,8 a 138 Kv na Região Metropolitana de Goiânia, ficando como **Postos de Operação (PO)**, as subestações Ferroviário e Atlântico e subestações da regional de Uruaçu e subestações da regional de Luziânia, sob a responsabilidade dos Operadores de Instalação da Energy System e acionamento de equipe de sobreaviso.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - O Operador de Instalações, deverá estar apto às atividades.	Coordenador/ Operador de Instalação	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura); Posicionar corretamente; Atentar na movimentação de materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.2 - Efetuar o check list da aviação de sobreaviso e dos equipamentos.	Coordenador/ Operador de Instalação	A Aviação pode estar com algum impedimento.	Verificar sempre através do Check List no início do turno, se o veículo está em condições normais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Efetuar o check list dos equipamentos.	Coordenador/ Operador de Instalação	Os equipamentos poderão estar sem funcionar.	Verificar sempre através do Check List no início do turno, se os equipamentos estão em condições normais e de funcionamento: Lanterna, Alicates, Amperímetro, Detector de tensão.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 - Verificar se a documentação da Subestação pela qual, irá atender se encontra devidamente atualizada.	Coordenador/ Operador de Instalação	Manobra errada e/ou desconhecimento de atualização de equipamento.	Conferir: Manobra Padrão (MP), Instrução de Recomposição e Controle de tensão (IRC), Diagrama Unifilar de Operação (DUO), está atualizado conforme o COS e trabalho em bancos de capacitores nas subestações de alta tensão de clientes.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 - Ao chegar no local de trabalho o Operador de Instalações, deverá realizar o preenchimento das documentações conforme procedimentos de segurança.	Coordenador/ Operador de Instalação	A realização das atividades, sem procedimentos adequados.	Cumprir todos os procedimentos de segurança conforme a Análise Preliminar de Riscos (APR).	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Francisco Rosa Valença / Edivan	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS, CHAVES EM SUBESTAÇÃO	POP 52	00	2 / 2

3.6 O Operador de Instalações irá executar as atividades correlatas, conforme determinação do COS, Manobra Padrão da Subestação e Instrução Normativa 11-01, (Trabalho em Bancos de Capacitores nas Subestações de Alta Tensão).	Coordenador/ Operador de Instalação	Falha na Comunicação, desconhecimento dos procedimentos.	Colacionar informações, telefones disponíveis e em viva voz em todo momento da atividade.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – O Sobreaviso só poderá ser acionado pelo operador do Centro de Operação do Sistema (COS), quando a equipe de plantão da Subestação estiver atendendo uma urgência ou emergência, onde o operador de instalação deverá se deslocar até a Subestação, afim de buscar o veículo (sobreaviso) juntamente com os equipamentos para atender o acionamento.	Coordenador/ Operador de Instalação	Deslocamento desnecessário expondo ao risco de trajeto.	Sempre confirmar com COS, a necessidade da equipe do sobreaviso para atender o acionamento, visto que, existe uma equipe de plantão 24 horas na Subestação.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Sempre que for acionado pelo COS, o Operador de Instalações, antes de seu deslocamento para Subestação Ferroviária, sempre que possível, deverá entrar em contato com o coordenador responsável pela equipe.	Coordenador/ Operador de Instalação	Telefone do Coordenador desligado, demora no atendimento do acionamento.	Caso não haja essa comunicação o Operador de Instalações poderá ser notificado.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MANOBRAS DE EQUIPAMENTOS, CHAVES EM SUBESTAÇÃO	POP 52	00	3 / 2

acordo com a FVS e instrução do PO20.		verificação de serviços		Direito de Recusa
---------------------------------------	--	-------------------------	--	-------------------

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) **Todo trabalho executado nas subestações, deverá ser preenchida a Análise Preliminar de Riscos Específica.**
- b) **Para substituição de elos fusíveis em Banco de Capacitores.**

Seguir rigorosamente a Instrução Normativa 11-01, (Trabalho em Bancos de Capacitores nas Subestações de Alta Tensão).

1. **Instalação do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor.**

Quando da execução do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar na mola da pastilha do banco de capacitor que está com elo fusível queimado.

2. **Retirada do aterramento temporário em pastilhas de banco de capacitor.**

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário que foi conectado na mola da pastilha do banco de capacitor e desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:03:50

Status: Assinado

Documento: POP 52 - Manobras De Equipamentos, Chaves Em Subestação.Pdf

Número: 64e5979e-9c98-4090-95d3-3e063a68194c

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:03:08

Hash do documento original (SHA256):

c42821dbd5db96d80a8fcad6c75537d7b35c091262b947a74be7a20499b15086



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:03:50

Token: b3dacab1-f933-4fee-aa2c-ca8545b6820d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 64e5979e-9c98-4090-95d3-3e063a68194c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 64e5979e-9c98-4090-95d3-3e063a68194c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.